

Migrasi Dashboard Lama mGradingUSTP ke VPS Sumapod

Dokumen ini menjelaskan cara deploy dashboard lama mGradingUSTP dari folder Streamlit_CPU_Only. Nama folder tetap dipertahankan, tetapi implementasi dashboard tidak lagi memakai Streamlit. Isi dashboard disamakan dengan dashboard lama di /mnt/pioneer/Project_mGradingUSTP_Dashboard/: static HTML/CSS/JS di public/ dan satu backend Python standard-library di server/server.py.

Target Akhir

- Dashboard publik: <https://dashboard-grading-ustp.my.id>
- Endpoint upload Android: <https://dashboard-grading-ustp.my.id/api/detections>
- URL yang diisi di aplikasi Android: <https://dashboard-grading-ustp.my.id>
- Endpoint health: <https://dashboard-grading-ustp.my.id/api/health>
- Metadata SQLite: /opt/mgrading-dashboard/server/mgrading_dashboard.db
- Gambar upload: /opt/mgrading-dashboard/server/uploads/YYYYMMDD/{frame,crop,annotated}/

Struktur Folder Deploy

```
Streamlit_CPU_Only/  
  public/  
    index.html  
    app.js  
    styles.css  
    data/dashboard-data.js  
  server/  
    server.py  
    mgrading_dashboard.db  
    uploads/  
  deploy/  
    mgrading-dashboard.service  
    nginx-dashboard-grading-ustp.my.id.conf  
    VPS_Ubuntu_24_04_Checklist.md  
    requirements.txt
```

Arsitektur

Satu proses Python menjalankan dashboard lama:

- Serve halaman static dari public/
- Serve upload image dari /server/uploads/...
- Serve API dashboard dari /api/dashboard-data
- Terima upload Android di /api/detections

Service Python berjalan lokal di VPS:

```
127.0.0.1:8080
```

Nginx menjadi reverse proxy publik:

```
https://dashboard-grading-ustp.my.id/ -> http://127.0.0.1:8080/
```

Tidak ada service Streamlit, Uvicorn, atau FastAPI terpisah pada versi ini.

Endpoint Backend

GET /api/health

Mengembalikan status service. Response sukses minimal berisi:

```
{"status":"ok","project":"mGradingUSTP"}
```

GET /api/dashboard-data

Mengembalikan payload dashboard:

- summary

- labels
- sessions
- dates
- confidenceBuckets
- records

Frontend lama otomatis mencoba membaca endpoint ini dengan fetch("/api/dashboard-data"). Jika endpoint tidak tersedia, frontend masih punya fallback static dari public/data/dashboard-data.js.

POST /api/detections

Android mengirim multipart form:

- metadata: JSON berisi device_id, local_id, tag_code, session_id, class_id, label, confidence, bbox, fingerprint, created_at, last_seen_at, dan seen_count
- frame: JPEG opsional
- crop: JPEG opsional
- annotated: JPEG opsional

Backend memakai unique key device_id + local_id. Upload ulang data yang sama akan update record lama, bukan insert duplikat.

Persiapan DNS

- Arahkan A record dashboard-grading-ustp.my.id ke IP public VPS Sumapod.
- Jangan gunakan AAAA record jika VPS tidak punya IPv6.
- Validasi:

```
dig +short dashboard-grading-ustp.my.id A
```

Output harus IP public VPS.

Persiapan VPS Ubuntu 24.04

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-venv python3-pip nginx certbot python3-certbot-nginx
```

Pastikan port 80 dan 443 terbuka di firewall/security group.

Jika di VPS sudah ada domain lain, tidak masalah selama setiap domain punya server_name sendiri dan proxy ke port service yang benar. Untuk dashboard ini, dashboard-grading-ustp.my.id harus proxy ke 127.0.0.1:8080. Jika domain dashboard dan domain lama sama-sama diarahkan ke 127.0.0.1:8501, isi keduanya akan terlihat sama.

Copy Aplikasi ke VPS

```
sudo mkdir -p /opt/mgrading-dashboard
sudo rsync -av Streamlit_CPU_Only/ /opt/mgrading-dashboard/
sudo chown -R www-data:www-data /opt/mgrading-dashboard
```

Setup Python

Dashboard lama memakai Python standard library. Virtualenv tetap dibuat agar path service konsisten.

```
cd /opt/mgrading-dashboard
sudo -u www-data python3 -m venv .venv
sudo -H -u www-data .venv/bin/pip install --upgrade pip
sudo -H -u www-data .venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo -u www-data mkdir -p server/uploads
```

Database akan dibuat otomatis saat service pertama kali start jika belum ada.

Jika pip menampilkan warning cache seperti /var/www/.cache/pip is not writable, itu bukan error instalasi. Karena requirements.txt versi ini tidak membutuhkan dependency eksternal, warning tersebut bisa diabaikan selama command selesai tanpa pesan ERROR.

Setup systemd

```
sudo cp deploy/mgrading-dashboard.service /etc/systemd/system/  
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl enable --now mgrading-dashboard  
sudo systemctl status mgrading-dashboard
```

Lihat log:

```
journalctl -u mgrading-dashboard -f
```

Setup Nginx

```
sudo cp deploy/nginx-dashboard-grading-ustp.my.id.conf /etc/nginx/sites-available/dashboard-  
grading-ustp.my.id  
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/dashboard-grading-ustp.my.id /etc/nginx/sites-enabled/  
sudo nginx -t  
sudo systemctl reload nginx
```

Konfigurasi Nginx dashboard cukup proxy semua route ke 127.0.0.1:8080. Domain lama grading-ustp.my.id boleh tetap memakai service/port lain.

Setup HTTPS Certbot

Jalankan setelah DNS sehat:

```
sudo certbot --nginx -d dashboard-grading-ustp.my.id  
sudo certbot renew --dry-run
```

Jika Certbot gagal dengan SERVFAIL looking up A/AAAA, perbaiki DNS dulu. Pastikan A record domain mengarah ke IP public VPS, hapus AAAA record jika tidak memakai IPv6, lalu coba lagi setelah propagasi DNS sehat.

Setting Android

Di aplikasi Android, isi URL dashboard:

```
https://dashboard-grading-ustp.my.id
```

Lalu tekan Sync Sekarang dan pastikan status upload berubah menjadi SYNCED.

Jangan isi kolom URL Android dengan https://dashboard-grading-ustp.my.id/api/detections. Aplikasi Android sudah menambahkan path /api/detections sendiri. Jika endpoint lengkap dimasukkan ke setting, request akan menjadi /api/detections/api/detections dan server akan membalas 404.

Validasi

Validasi service lokal:

```
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health  
curl -s http://127.0.0.1:8080/ | head
```

Validasi domain:

```
curl -s https://dashboard-grading-ustp.my.id/api/health  
curl -s https://dashboard-grading-ustp.my.id/ | head
```

Validasi upload tanpa gambar:

```
curl -s -X POST https://dashboard-grading-ustp.my.id/api/detections \  
-F 'metadata={  
  "device_id":"test-device",  
  "local_id":999999,  
  "tag_code":"TEST-999999",  
  "session_id":"TEST-SESSION",  
  "class_id":1,  
  "label":"test",  
  "confidence":0.91,  
  "bbox_left":1,  
  "bbox_top":2,  
  "bbox_right":3,  
  "bbox_bottom":4,  
  "fingerprint":"testfingerprint",  
  "created_at":1782110000000,  
  "last_seen_at":1782110000000,  
  "seen_count":1  
}'
```

Response sukses:

```
{"status":"synced","remote_id":791,"frame_url":null,"crop_url":null,"annotated_url":null}
```

frame_url, crop_url, dan annotated_url bernilai null jika test curl tidak mengirim file gambar. Itu normal.

Validasi dashboard:

- Tampilan sama dengan dashboard lama.
- Filter tanggal, session, label, confidence, dan cari tag bekerja.
- KPI, chart SVG, date cards, gallery, tabel, detail dialog, dan export CSV bekerja.
- Gambar crop/frame/annotated tampil dari /server/uploads/....

Troubleshooting Cepat

Browser membuka domain dashboard tetapi isinya sama dengan domain lama

Penyebab paling umum: dua server_name Nginx berbeda sama-sama proxy ke port yang sama. Cek:

```
sudo nginx -T | grep -n "server_name"
sudo nginx -T | sed -n '180,270p'
```

Untuk domain dashboard, pastikan:

```
server_name dashboard-grading-ustp.my.id;
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
}
```

Android gagal sync dan log berisi /api/detections/api/detections

Penyebab: URL di setting Android diisi endpoint lengkap. Ganti menjadi base URL saja:

```
https://dashboard-grading-ustp.my.id
```

Setelah itu tekan Sync Sekarang.

Log berisi request /_stcore/host-config atau /_stcore/health

Itu request lama milik Streamlit dari browser/cache atau service lama. Versi dashboard ini tidak memakai Streamlit, jadi 404 untuk /_stcore/* tidak mempengaruhi upload Android.

Jika service Streamlit lama masih ada, hentikan:

```
sudo systemctl disable --now mgrading-streamlit 2>/dev/null
```

Lalu buka dashboard dengan hard refresh atau incognito.

Service tidak menjawab di port 8080

Cek status dan log:

```
sudo systemctl status mgrading-dashboard
sudo journalctl -u mgrading-dashboard -n 100 --no-pager
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health
```

Jika file service belum ada, gunakan file yang benar:

```
sudo cp deploy/mgrading-dashboard.service /etc/systemd/system/
```

File mgrading-api.service dan mgrading-streamlit.service adalah template lama dan tidak dipakai lagi pada versi ini.

Hardening Lanjutan

Tahap ini belum memakai login. Jika dashboard dibuka publik, pertimbangkan:

- Basic auth di Nginx.
- IP allowlist.
- Token/API key untuk upload Android.
- Backup periodik server/mgrading_dashboard.db dan server/uploads/.